Introducción a la programación.

M. en C. Saul Villegas.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

25 de marzo de 2026

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Introducción

El lenguaje C es uno de los lenguajes más influyentes en la historia de la computación.

Se utiliza en

- sistemas operativos
- sistemas embebidos
- ingeniería
- compiladores
- programación científica

Características

- lenguaje compilado
- eficiente
- control directo de memoria
- altamente portable

Dato curioso de la historia

- El primer programa considerado virus informático fue **Creeper (1972)**.
- Se ejecutaba en ARPANET.
- Mostraba el mensaje:

```
I'm the creeper: catch me if you can
```

- No era destructivo.
- El primer antivirus fue **Reaper**.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Origen del lenguaje C

- Desarrollado por **Dennis Ritchie** en Bell Labs.
- Objetivo: desarrollar software para UNIX.
- Documentado en el libro *The C Programming Language*.

Autores del libro

Brian Kernighan y Dennis Ritchie.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Evolución del lenguaje

Versión	**Año**
K&R C	1978
ANSI C (C89)	1989
C90	1990
C99	1999
C11	2011
C17	2018
C23	2023

El lenguaje está definido por el estándar: **ISO / IEC 9899**.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Importancia de la normalización

La normalización permite:

- portabilidad del código
- compatibilidad entre compiladores
- comportamiento consistente
- evolución controlada del lenguaje

Sin estándares

Cada compilador implementaría su propia versión.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Cambios introducidos desde C99 hasta C23

C99
- comentarios `//`
- variables en cualquier parte del bloque
- arreglos de longitud variable
- librerías nuevas: `stdbool.h`, `stdint.h`, `inttypes.h`

C11
- soporte para concurrencia
- tipos atómicos
- librerías para hilos

C17
- corrección de errores del estándar

C23
- mejoras en bibliotecas
- simplificación de reglas del lenguaje
- modernización del estándar

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Componentes de un programa C

Un programa contiene:

- macros
- librerías
- funciones
- variables
- expresiones
- sentencias

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Librería, biblioteca y módulo

Librería

- Conjunto de funciones reutilizables.

Ejemplo

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
```

Biblioteca

- Sinónimo frecuente de librería.

Módulo

- Unidad de organización del código.
- Ejemplo: `io.c`, `control.c`, `matematica.c`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Macros

Las macros son procesadas por el preprocesador.

```
#define PI 3.14159
#define MAX 100
```

Antes de compilar: `PI -> 3.14159`

Ventajas

- constantes simbólicas
- código legible
- reutilización

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Proceso de compilación (paso a paso)

Un programa en C pasa por varias etapas:

`codigo.c`

↓

Preprocesador (expande macros e incluye librerías)

↓

Compilador (traduce a código objeto)

↓

Linker (enlaza librerías)

↓

`programa ejecutable`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Estructura básica de un programa

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hola mundo\n");
    return 0;
}
```

Elementos

- `#include`
- función `main`
- bloques { }
- instrucciones ;

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

int main vs void main

Forma correcta

```
int main(void)
```

- El programa devuelve un valor al sistema operativo.
- `return 0;` indica ejecución correcta.
- `void main()` no pertenece al estándar ISO.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Identificadores

Nombre asignado a:

- variables
- funciones
- estructuras

Reglas

- inicia con letra o _
- puede contener números
- no inicia con número
- no puede ser palabra reservada

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Tipos de datos

Tipo	Descripción
`char`	caracteres
`int`	enteros
`float`	números reales
`double`	mayor precisión

```
int edad = 25;
float temp = 23.5;
char letra = 'A';
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Gestión de memoria

Cuando declaramos:

```
int x = 10;
```

El compilador:

- reserva espacio en memoria
- asigna dirección
- almacena el valor

Cada variable tiene: **tipo**, **tamaño** y **dirección**.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Tamaño típico en memoria

Tipo	Tamaño
`char`	1 byte
`short`	2 bytes
`int`	4 bytes
`float`	4 bytes
`double`	8 bytes

Depende de la arquitectura y del compilador.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Stack vs Heap

La memoria de un programa se divide en regiones.

Stack

- memoria automática
- variables locales
- gestión automática

```
int x = 10;
```

Heap

- memoria dinámica
- controlada por el programador
- requiere `malloc` y `free`

```
malloc(...);
free(...);
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Sistemas de numeración

C permite escribir números en varios sistemas.

Sistema	**Ejemplo**
Decimal	25
Octal	031
Hexadecimal	0x19
Binario	0B10100101

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Operadores

Categoría	Operadores
aritméticos	`+ - * / %`
relacionales	`> < >= <= == !=`
lógicos	`&&`
asignación	`=`
incremento	`++`
decremento	`--`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ejemplo de operadores

```
int a = 10;
int b = 5;

int suma = a + b;
int resta = a - b;
int mult = a * b;
int div = a / b;
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Casting

Conversión explícita de tipos.

```
float r = (float)5 / 2;
```

- Sin casting: resultado $= 2$
- Con casting: resultado $= 2.5$

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Entrada y salida

Se usa la librería: `stdio.h`

Funciones principales:

- `printf`
- `scanf`

Modificadores de formato

Formato	Tipo
%d	int
%f	float
%lf	double
%c	char
%s	string

```
printf("%d", edad);
scanf("%d", &edad);
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Reglas de sintaxis

- cada instrucción termina en ;
- bloques delimitados por { }
- tipos deben coincidir con formatos
- variables declaradas antes de usar

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Errores comunes

Errores de sintaxis

- detectados por el compilador

```
int x =
```

Errores lógicos

- el programa compila pero produce resultados incorrectos

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Compiladores de C

Ejemplos de compiladores:

- GCC
- Clang
- MSVC
- Tiny C

Proceso: `codigo.c -> compilador -> ejecutable`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

IDE vs editor de texto

IDE

- Incluye editor, compilador y depurador
- Ejemplos: Visual Studio, Eclipse, CodeBlocks

Editor de texto

- Solo permite escribir código
- Ejemplos: VS Code, Sublime, Notepad++

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Herramienta del curso

Durante el curso trabajaremos con **Visual Studio Code**.

Ventajas

- ligero
- extensible
- multiplataforma

Se utilizará junto con **GCC**.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Cierre del módulo

En este módulo vimos:

- evolución del lenguaje C
- estándar ISO
- macros
- librerías y módulos
- identificadores
- memoria
- stack vs heap
- sistemas numéricos
- operadores
- casting
- entrada/salida
- compiladores
- herramientas de desarrollo

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Compilador para el curso

Para programar en C necesitamos:

- compilador
- editor o IDE

En este curso utilizaremos:

Editor

- Visual Studio Code

Compilador

- GCC (GNU Compiler Collection)

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

¿Qué es GCC?

GCC significa:

GNU Compiler Collection

Es un compilador que permite convertir código en C a programa ejecutable.

Proceso

```
codigo.c -> GCC -> programa.exe
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 1: Instalar Visual Studio Code

Descargar desde:

- `https://code.visualstudio.com`

Pasos:

- descargar instalador
- ejecutar instalación
- aceptar opciones por defecto
- abrir VS Code

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 2: Instalar GCC (MinGW)

En Windows GCC se instala mediante MinGW-w64.
Descargar desde:

- `https://www.mingw-w64.org`
- `https://winlibs.com`

Descargar versión:

- GCC + MinGW

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 3: Instalar MinGW

- Descargar el archivo comprimido
- Descomprimir en: `C:\mingw64`
- Dentro debe existir la carpeta: `bin`

Ejemplo:

`C:\mingw64\bin`

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 4: Agregar GCC al PATH

Abrir:

- Configuración del sistema

Buscar:

- Variables de entorno

Editar variable: `PATH`
Agregar: `C:\mingw64\bin`
Guardar cambios.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 5: Verificar instalación

Abrir terminal o CMD.
Escribir:

```
gcc --version
```

Si aparece algo como:

```
gcc (GCC) 13.x
```

Entonces la instalación fue correcta.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 6: Instalar extensión de C en VS Code

Abrir VS Code.
Ir a: **Extensions**
Buscar: **C/C++**
Instalar extensión de: **Microsoft**
Esta extensión agrega:

- resaltado de sintaxis
- autocompletado
- depuración

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 7: Crear primer programa

Crear archivo: `hola.c`
Código:

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hola mundo\n");
    return 0;
}
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 8: Compilar el programa

Abrir terminal en VS Code.
Ejecutar:

```
gcc hola.c -o hola
```

Esto genera el archivo:

```
hola.exe
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Paso 9: Ejecutar programa

En la terminal escribir:

```
./hola
```

Salida esperada:

```
Hola mundo
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Resumen

Para programar en C necesitamos:

- VS Code
- GCC
- Extensión C/C++

Proceso de trabajo:

```
codigo.c
   ↓
gcc compila
   ↓
programa ejecutable
```

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Propósito del módulo

- Comprender cómo un programa toma decisiones
- Implementar estructuras de control en C
- Desarrollar lógica algorítmica
- Escribir código robusto y seguro

Idea clave: Pasamos de código lineal a código inteligente.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Control de flujo

Define el orden de ejecución de instrucciones.

- Secuencial
- Selectivo
- Repetitivo

Interpretación: Todo programa es una combinación de estos tres.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Estructura secuencial

```
int a = 5;
int b = 3;
int suma = a + b;
```

Explicación:

- No hay decisiones
- No hay ciclos
- El flujo es directo

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Estructuras selectivas

```
if (edad >= 18) {
    printf("Mayor");
} else {
    printf("Menor");
}
```

Explicación:

- Evalúa una condición lógica
- Permite dos caminos

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Switch

```
switch(opcion) {
    case 1: printf("Alta"); break;
    case 2: printf("Baja"); break;
    default: printf("Error");
}
```

Explicación:

- Se usa cuando hay múltiples opciones discretas
- break evita ejecución en cascada

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

While

```
while (i <= 5) {
    i++;
}
```

Explicación:

- Evalúa antes de ejecutar
- Puede no ejecutarse nunca

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Operador ternario

```
mayor = (a > b) ? a : b;
```

Explicación:

- Es una expresión
- Devuelve un valor
- Equivalente a if-else

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Ternario avanzado

```
char *res = (x > 0) ? "Pos" :
            (x < 0) ? "Neg" : "Cero";
```

Explicación:

- Permite múltiples condiciones
- Puede afectar la legibilidad

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

For

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d\n", i);
}
```

Explicación:

- Control total del ciclo
- Ideal para conteos

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Do-While

```
do {
    printf("Hola");
} while (condicion);
```

Explicación:

- Se ejecuta al menos una vez

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Break y Continue

```
if (i == 5) break;
if (i == 3) continue;
```

Explicación:

- break termina el ciclo
- continue salta iteración

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Return

```
return 0;
```

Explicación:

- Finaliza la función
- Devuelve resultado

Manejo de errores

C no tiene excepciones.

- Validación manual
- Valores de retorno
- errno

Idea clave: El programador controla todo.

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Validación

```
if (b == 0) return -1;
```

Explicación:

- Se define un código de error
- Debe verificarse siempre

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Preprocesador

- Sustitución de texto
- Inclusión de archivos
- Compilación condicional

Explicación: Opera antes del compilador.

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Define

```
#define PI 3.1416
```

Explicación:

- No es variable
- Es reemplazo textual

Macros

```
#define CUADRADO(x) ((x)*(x))
```

Explicación:

- Se expanden antes de compilar
- No tienen tipo

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Robustez

Errores comunes:

- Entrada inválida
- Overflow
- Punteros nulos
- Índices fuera de rango

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Validación de entrada

```
if (scanf("%d",&x)!=1)
```

Explicación:

- scanf devuelve datos leídos
- Permite detectar errores

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Rangos

```
if (x<0 || x>100)
```

Explicación:

- Limita dominio
- Evita comportamientos inesperados

UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Conclusión

- El flujo define la lógica
- La robustez evita fallos
- El programador controla todo

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO